

Core Platform Framework

03 ADM 개발자 매뉴얼

고객 업무 개발자 · ADM 연동 개발자

문서 목적	고객 업무 Owner 의 Query/Command 를 CPF ADM 에서 조회·제어할 수 있도록 실제 계약과 화면에 연결합니다. ADM 제품 자체를 다시 개발하는 문서가 아닙니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정보	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정보 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정보 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
업무 기능을 ADM 에 어디서 연결합니까?	§2 연동 Architecture	Owner Query/Command + ADM Backend/Generated Client
Same-JVM 과 Remote 는 어떻게 같게 유지합니까?	§3 Local/Remote	동일 DTO/Error/Permission 의미
조회와 변경 API 를 어떻게 구분합니까?	§4 Query/Command	readOnly vs reason/version/idempotency/approval
Timeout/응답 유실이면?	§5 UNKNOWN_RESULT	Operation lookup + Reconcile
화면 Route/Menu/Operation 은 어디에 등록합니까?	§7 Frontend 계약	routes.ts capability registry
Browser/Fault Test 는?	§10 검증	auth/403/409/timeout/partial apply

완성 기준 이 문서는 제품 완료 상태에서 사용자가 수행할 최종 업무 계약을 기술합니다. 각 절은 선행조건 → 입력/설정 → 실행 → 정상 판정 → 실패/부분 실패 → 복구/대사 → Evidence 순서로 담으며, Source Trace 는 구현 위치를 제공합니다.

1. 이 문서의 책임 경계

이 문서가 소유	다른 문서 정보
업무 Owner 기능을 ADM 에 노출하는 계약/절차	ADM 화면의 실제 운영 절차 → 04
Backend Query/Command Adapter 와 API	온라인 Transaction 의미 → 01
OpenAPI/Generated Client/Route 연결	권한·감사 공통 표준 → 기술표준서
부분 적용/응답 유실 시 연동 개발자의 처리	플랫폼 Runtime 장애 Runbook → 05

2. 연동 Architecture 와 개발 순서

- 업무 Owner 가 Public Query/Command 계약과 DTO/Error 를 먼저 확정한다.
- ADM Backend 는 Owner DB 를 직접 갱신하지 않고 Owner Port/Service 를 호출한다.
- 조회는 Query 로, 상태 변경은 Command 로 구분하고 Command 에는 reason/expectedVersion/idempotency/approval 필요 여부를 정의한다.
- Same-JVM 은 Local Adapter, 분리 WAS 는 Remote Adapter 를 사용하되 요청/응답/오류 의미를 바꾸지 않는다.
- OpenAPI operationId 를 고정하고 Generated Client 가 Frontend 에서 소비하도록 한다.
- cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts 의 Capability Registry 에 Route/Menu/Risk/FeatureFlag/expectedOperationIds 를 연결한다.
- 권한 없는 사용자, feature disabled, version conflict, timeout/response loss 를 Browser/Fault Test 대상으로 둔다.
- 운영자에게 04 매뉴얼의 해당 Route 절을 인계한다.

3. Same-JVM / Remote 동등성

항목	Same-JVM	Remote	동등성 규칙
호출	Local Facade/Adapter	HTTP/Generated Client/Remote Adapter	업무 DTO 와 Error taxonomy 동일
Transaction	Owner Local TX	호출자/피호출자 각각 Local TX	분산 DB TX 로 가장하지 않음
Timeout	대개 직접 호출	명시적 timeout budget	Remote timeout 은 UNKNOWN 가능
Identity	현재 authenticated context	service identity + 표준 header	Permission/Data Scope 서버 재계산
Audit	Owner/ADM audit reference	양쪽 attempt/trace 연결	reason/actor/operationId 유지

4. Query / Command 계약

종류	필수 입력	성공	충돌/실패	ADM UI
Query	filter/page/sort/dataScope	조회 결과 + freshness	403/404/timeout/stale	검색/목록/상세, 위험 버튼 없음
일반 Command	target/reason/ expectedVersion/ idempotencyKey	새 version/state	400/403/409/timeout/ unknown	입력·사유·결과 표시
위험 Command	위 항목 + approvalRequestId	승인 조건 충족 후 실행	approval missing/expired/partial apply	승인 상태/감사/재대사 제공

5. Timeout·Expected Version·Idempotency·UNKNOWN_RESULT

- 409/version conflict 는 최신 상태를 재조회하고 사용자가 다시 판단하게 합니다. 기존 입력을 무조건 재전송하지 않습니다.
- 응답이 유실됐으면 Command 실패로 단정하지 않고 operationId/idempotencyKey 로 실행 결과를 조회합니다.
- 부분 적용은 대상별 ACK/NACK 또는 성공/실패 집합을 보존하고 전체 성공으로 합치지 않습니다.
- 재시도 전에 동일 요청인지 request hash 를 확인합니다. 서로 다른 요청이 같은 idempotencyKey 를 공유하면 실패로 처리합니다.

6. Permission·Masking·Reason·Approval·Audit

통제	개발 규칙	검증
Permission	Menu/Action/API/Field/Data Scope 를 서버에서 판정	권한별 200/403, IDOR negative
Masking	민감 필드는 응답 DTO 단계에서 마스킹/제거	raw payload UI 노출 0
Reason	변경/복구/위험 조치에 이유 필수	빈 이유 거부
Approval	요청자/승인자 분리과 정책 snapshot	self-approve/expired 승인 거부
Audit	actor/target/action/before/after/reference/hash	원문 Secret/PII 제외

7. Frontend Route / Menu / Operation Contract

실제 Source	역할	개발자가 확인할 것
cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	Route/Menu/Label/Group/Risk/FeatureFlag/ expectedOperationIds 단일 Registry	Route 명, 메뉴, Operation ID 와 Component 일치
cpf-admin/frontend/src/app/router.ts	권한/feature flag/상태 Route guard	query parameter 를 권한 근거로 신뢰하지 않음
cpf-admin/frontend/src/generated/**	OpenAPI Generated Client	수기 fetch 경로를 중복 생성하지 않음
cpf-admin/frontend/src/features/**	실제 화면 Component	Field/Button/상태가 API 계약과 일치

8. 화면 상태 모델

상태	표시/행동
loading	이전 데이터를 성공처럼 표시하지 않음
empty	0 건을 오류와 구분
forbidden	403 + 필요한 권한/범위 안내
feature-disabled	기능 비활성 상태
conflict	409 최신 버전 재조회
partial/stale	누락 Source/지연 시간을 표시
unknown	결과 조회/Reconcile 경로 제공
success	새 state/version/audit reference 표시

9. 구현 예시 - 고객 상태 변경을 ADM 에 연결

1. Owner Command `changeStatus(targetId, expectedVersion, reason, idempotencyKey)` 를 Public 계약으로 제공한다.
2. ADM Backend 는 권한/승인 Context 를 구성해 Owner Command 를 호출한다.
3. OpenAPI operationId 를 Generated Client 에 반영한다.
4. Route Registry 의 expectedOperationIds 에 Operation 을 연결한다.
5. UI 는 target/version/reason 을 입력받고 실행 중 중복 클릭을 막는다.
6. 409 면 최신 상태를 다시 읽고, timeout 이면 operation 조회 후 결과를 판정한다.
7. 운영 절차는 04 의 해당 Route 로 인계한다.

10. Browser-Fault Test / 완료 기준

시험	기대
정상 Query/Command	UI 상태와 API/DB/Audit 가 일치
권한 없음	Route/API 모두 403, 메뉴만 숨기고 서버 허용하지 않음
Expected Version 충돌	409 + reread
응답 유실	중복 실행 전 result lookup
부분 적용	성공/실패 대상 분리 표시
Feature disabled	404/disabled page
Browser refresh/deep link	동일 Route 와 causal context 복원

관련 정보 문서

온라인 Transaction 의미 → [01 개발자매뉴얼.pdf](#) / §8~§9

ADM 실제 운영 → [04 ADM 운영자매뉴얼.pdf](#) / Route 별 Reference

플랫폼/장애 운영 → [05 플랫폼운영매뉴얼.pdf](#) / 관측·복구

Source Trace / 구현 근거

구분	실제 경로·계약	완료 기준
Frontend Registry	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	Route/Menu/Operation 단일 Registry 와 일치
Router Guard	cpf-admin/frontend/src/app/router.ts	권한/Feature/Causal Context Guard 적용
Frontend App/Login	cpf-admin/frontend/src/App.vue	Bootstrap/Login/강제 비밀번호 변경 계약 반영
Browser Runtime	Playwright/실브라우저	정상·403·409·Timeout·Partial·Deep link Browser Test 통과

11. ADM Integration Pattern Catalog

Pattern	언제	Backend	Frontend	오류
Read-only Query	상태/목록/상세	Owner Query 호출	Table/Detail	timeout/stale/403
Optimistic Command	상태 변경	expectedVersion + reason	Form/Button	409 reread
Idempotent Command	중복 가능 변경	idempotencyKey/requestHash	진행/결과	duplicate/response loss
Approved Command	위험 조치	approvalRequestId	승인 상태	expired/self approve

Pattern	언제	Backend	Frontend	오류
Long-running Operation	비동기/원격	operationId 반환	poll/stream	UNKNOWN/partial
Bulk Command	다수 대상	target snapshot/operation	preview + progress	부분 성공/reconcile

12. Backend 개발 Checklist

항목	확인
Owner	업무 Owner module/API 가 명시됨
Query/Command	readOnly/side effect 구분
DTO	Public DTO 와 Internal Entity 분리
Timeout	Remote budget 명시
Version	expected/current version 409
Idempotency	key/hash/result lookup
Permission	action/data scope server check
Masking	response DTO 에서 raw 제거
Approval	위험 조치 policy/reference
Audit	actor/reason/target/result
OpenAPI	operationId/schema/error
Test	local/remote/negative/fault

13. Frontend 화면 계약 Checklist

상태/요소	필수 동작
Search	실제 API filter 와 일치
Paging/Sort	server contract/allow-list
Loading	중복 submit 차단
Empty	0 건과 오류 구분
Forbidden	메뉴 숨김 + 서버 403
Detail	version/state/related refs
Command Button	권한/상태/version 활성화 조건
Reason	위험/변경 조치 입력
Approval	request/decision 상태
Conflict	409 reread
Unknown	operation result/reconcile
Partial	대상별 성공/실패
Audit link	실행 결과 reference

14. 예시 - Query 전용 화면과 Command 화면을 섞지 않는 법

화면	허용	금지
거래 로그 Query	filter/paging/detail/export	reason/approval/rollback 문구 강제
서비스 Registry 관리	save/delete/state change + expected version	단순 조회처럼 변경 영향 숨김
Recovery Center	resolve/replay + permission/reason	모든 오류에 무조건 retry
Approval	policy/request/decision/execute	request payload 원문 노출

15. 테스트 Matrix

Test	케이스
Contract	Same-JVM/Remote response/error 동일
Auth	menu/action/api/data scope 403
Version	stale expectedVersion 409
Idempotency	same key same hash / mismatch hash
Timeout	target side effect 전/후
Response loss	operation lookup
Partial	mixed target result
Browser	deep link/refresh/loading/empty/error
XSS/IDOR	input/output/route negative

16. ADM Operation 유형별 실제 연결 예

ADM 기능	Backend/Operation 예	고객 Owner 계약	필수 입력/상태
Transaction Trace	traceAdmByTransactionId	거래/로그 Query	transactionId, source freshness
Service Registry	admServiceRegistrySaveService/ Instance/Endpoint	서비스/인스턴스 관리 Command	reason/version, topology
Runtime Control	admRuntimeControlPreviewChange/ CreateChange/RollbackChange	배포/변경 Operations Contract	target/version/reason/approval/ operation
Cache	admCacheEvictKey/Namespace/ Reconcile	Cache Operations Contract	namespace/key/reason/impact
Incident	admIncidentAcknowledge/Resolve/ Reopen/Escalate	Incident lifecycle Command	incidentId/version/reason
Batch	admBatchRetryExecution/ StopExecution	Batch Control Contract	executionId/version/reason
Gateway	admGatewaySaveBinding/ ChangeBindingState	Gateway Control Contract	binding/version/checksum/approval
Permission	admPermissionUpdate*	ADM authorization management	role/resource/action/version
Approval	admApprovalRequest/Decision/ Execute/Reconcile	위험조치 승인 Contract	request/policy/participant/reason
Feature Flag	admFeatureFlagRequestOverride/ ApproveOverride/SetKillSwitch	Feature flag operations	key/env/value/expiry/approval

17. Remote ADM 호출의 Timeout/Result 계약

시점	관측	개발자 판정	UI
요청 전 연결 실패	target 미도달 확인 가능	명시적 실패; 정책 내 재시도 후보	오류 + 재시도 조건
요청 전송 후 timeout	side effect 불명	UNKNOWN_RESULT	결과 조회 버튼/자동 poll
Owner commit 후 응답 유실	Owner 상태 성공 가능	실패로 덮어쓰지 않음	operation detail/reconcile
Owner 성공, ADM audit append 실패	업무/감사 부분 실패	업무 성공과 audit delivery 별도 상태	감사 경고/재전송
다수 대상 일부 적용	mixed result	PARTIAL	대상별 success/fail/unknown

18. ADM 연동 개발 인수 Template

인수 항목	예시 값의 종류	완료 판정
Owner	module/api/consumer	실제 Owner 와 일치
Operation	operationId + Query/Command	OpenAPI/Generated Client 일치

인수 항목	예시 값의 종류	완료 판정
Route	routeId/path/menu/risk	routes.ts 일치
Permission	menu/action/api/data scope	서버 negative test
Concurrency	expectedVersion	409 test
Idempotency	key/hash/result lookup	duplicate/response loss test
Approval	policy/reason/SoD	위험 조치 test
Audit	actor/action/target/reference	raw secret/PII 없음
Browser	loading/empty/error/partial/unknown	실브라우저 evidence
Runbook	오류/복구/정상화	04/05 링크

19. Frontend 구현에서 자주 생기는 잘못된 패턴

잘못된 구현	왜 문제	교정
화면별 fetch URL 수기 작성	OpenAPI/operation drift	Generated Client 사용
메뉴 숨기기만 권한 처리	API 직접 호출 우회	서버 AuthZ
Command 성공 Toast 만 표시	partial/unknown 은폐	state/version/audit 재조회
409 자동 재전송	다른 사용자의 변경 덮어쓰기	reread + 사용자 재판단
timeout 바로 Retry	중복 부작용	operation lookup
raw request Map 상세 표시	PII/Secret 노출	응답 DTO/Masking
query-only 화면에 rollback 버튼	실제 Operation 과 불일치	Route operation 기반 UI

20. ADM 연동 요청을 받았을 때 먼저 묻는 질문

질문	예라면	아니라면
조회만 필요한가?	Query Pattern: filter/page/sort/dataScope	Command 여부 판단
상태를 바꾸는가?	expectedVersion + reason + idempotency 검토	조회 UI 에서 Command/rollback 버튼 금지
위험 조치인가?	Approval policy/request/decision/execute 연결	권한만으로 실행 가능한지 계약 확인
오래 걸리거나 응답 유실 가능한가?	operationId + 조회/reconcile UI	동기 응답 계약 유지
여러 대상을 바꾸는가?	preview/progress/partial/reconcile	단일 target state 적용
Same-JVM/Remote 둘 다 필요한가?	DTO/Error/Permission 의미 동일화	현재 topology 에 맞는 Adapter 만
화면을 새로 만드는가?	Route Registry + Generated Client + 상태 모델	기존 Route 확장 가능성 확인

21. 연동 완료라고 판단하기 전 확인

측	확인
Contract	Owner Public Query/Command 와 DTO/Error 가 정보
Route	routes.ts registry 의 route/menu/risk/featureFlag/operation 일치
Security	서버 Permission/Data Scope + Masking/Reason/Approval
Concurrency	409 reread/사용자 재판단, 자동 덮어쓰기 없음
Unknown	timeout/response loss 후 operation lookup/reconcile
UI state	loading/empty/forbidden/conflict/partial/unknown/success
Audit	actor/action/target/reason/reference, raw secret/PII 없음
Test	contract/auth/version/idempotency/timeout/browser/fault 상태를 실행 여부대로 기록

22. ADM 연동 개발 완료 판정 Gate

축	완료 조건
Owner 계약	Query/Command DTO·Error·Version·Idempotency·Approval 의미가 Owner 에 존재
Backend	ADM 이 Owner DB 를 직접 갱신하지 않고 Local/Remote Port 로 호출
OpenAPI	operationId 와 Generated Client 가 실제 Controller/Frontend 와 일치
Frontend	Route/Menu/Permission/FeatureFlag/Field/Button/State 가 Registry 와 API 에 일치
오류	403/409/Timeout/UNKNOWN/PARTIAL 을 화면에서 구분하고 Retry/Reconcile 경로 제공
Audit	Reason/Approval/Actor/Before/After/Reference 가 남고 Secret/PII 원문이 노출되지 않음
인계	04 의 실제 Route 절과 연결되어 운영자가 Source 역분석 없이 조치 가능

23. ADM 연동 인수 Evidence Record

축	Evidence
Owner	Public Query/Command DTO/Error/version/idempotency/approval contract
Backend	Local/Remote adapter + timeout/UNKNOWN lookup/reconcile test
OpenAPI	operationId/schema/generated client checksum
Frontend	route/menu/permission/feature flag/field/button/state mapping
Browser	200/403/409/timeout/partial/unknown/deep-link scenario result
Audit	reason/approval/actor/before/after/reference + masking result
Handover	04 운영 Route/Runbook/rollback/reconcile owner